线性代数习题课 6

2026.11.2



矩阵可逆的判据

设 A 是 n 阶实方阵，则以下陈述等价：

1. A 是可逆的
2. A 是非退化（满秩）的
3. A 的行向量/列向量线性无关
4. A 的行空间/列空间等于 $\mathbb{R}^n$
5. 齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 只有零解
6. 非齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{b}$ 有且只有唯一解
7. A 可以表示为一系列初等矩阵的乘积
8. A 的零空间（以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间）为 $\{\mathbf{0}\}$
9. $\det A \neq 0$

伴随矩阵

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵，则 A 可逆当且仅当 $\det(A)\neq 0$，且当 A 可逆时，

$A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}A^{\vee}$，

其中 $A^{\vee}=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 是元素 a_{ij} 的代数余子式

$A^{\vee}$ 称为 A 的**伴随矩阵**

无论 A 是否可逆，$AA^{\vee}=A^{\vee}A=|A|I$

伴随矩阵的性质

设 A 是 n 阶方阵（$n \geq 2$），$A^{\vee}$ 为其伴随矩阵。则：

- $({}^{t}A)^{\vee} = {}^{t}(A^{\vee})$
- $(\lambda A)^{\vee} = \lambda^{n-1} A^{\vee}$
- $\det A^{\vee} = (\det A)^{n-1}$
- $$\operatorname{rank}(A^{\vee}) = \begin{cases} n, & \text{当 } \operatorname{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{当 } \operatorname{rank}(A) = n-1, \\ 0, & \text{当 } \operatorname{rank}(A) < n-1. \end{cases}$$
- $(A^{\vee})^{\vee} = (\det A)^{n-2} A$ $(n > 2)$，$(A^{\vee})^{\vee} = A$ $(n = 2)$
- 若 B 也是一个 n 阶方阵，则 $(AB)^{\vee} = B^{\vee} A^{\vee}$

克拉默法则

若线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ & \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{cases}$$

的系数矩阵可逆，则它有唯一解：

$$x_k = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}, \quad k = 1, 2, \ldots, n$$

其中分子由常数列代替系数矩阵的行列式的第 k 列得到

几个关于分块矩阵的行列式的结论

- 准三角矩阵的行列式的值等于主对角线上所有子矩阵行列式的乘积
- 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times s$ 矩阵，则

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_s - AB| = |I_n - BA|.$$

- 设 A, B 都是 n 阶方阵，则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B|\,|A - B|.$$

通常，$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} \neq |A^2 - B^2|$

几个关于分块矩阵的行列式的结论

- 设 A, B, C, D 都是实数域上的 n 阶方阵，且 $AC = CA$，则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

如果 D 可逆，有 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D|\,|A - BD^{-1}C|$，如果 A 可逆，有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A|\,|D - CA^{-1}B|$$

通常，$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \neq |AD - CB|$

习题

设实数域上 n 阶方阵 $A=(a_{ij})$，它的 (i,j) 元的代数余子式记作 A_{ij}。把 A 的每个元素都加上同一个数 t，得到的矩阵记作 $A(t)=(a_{ij}+t)$。证明：

$$|A(t)|=|A|+t\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}.$$

习题

计算下述 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & C_2^1 & C_3^1 & \cdots & C_{n-1}^1 & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & C_4^2 & \cdots & C_n^2 & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^{n-2} & C_n^{n-2} & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} & C_{2n-3}^{n-2} \\ 1 & C_n^{n-1} & C_{n+1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

习题

计算下述 n 阶行列式（$n \geq 2$）：

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 + a_{11} & x_1^2 + a_{21}x_1 + a_{22} & \cdots & x_1^{n-1} + a_{n-1,1}x_1^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \\ 1 & x_2 + a_{11} & x_2^2 + a_{21}x_2 + a_{22} & \cdots & x_2^{n-1} + a_{n-1,1}x_2^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n + a_{11} & x_n^2 + a_{21}x_n + a_{22} & \cdots & x_n^{n-1} + a_{n-1,1}x_n^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}.$$

习题

计算下述 n 阶行列式（$n \geq 2$）：

$$\begin{vmatrix} 0 & 2a_1 & 3a_1 & \cdots & na_1 \\ a_2 & a_2 & 3a_2 & \cdots & na_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 2a_n & 3a_n & \cdots & (n-1)a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$。